
exercice 1. Dans chacune des situations suivantes, précisez les hypothèses H_0 et H_1 :

1. Un nouveau type de batterie doit être installé dans dispositif médical s'il est démontré que sa durée de vie est supérieure à 1 an.
2. Un inspecteur de contrôle de la qualité doit réajuster une machine qui sert à remplir des bouteilles si la contenance des bouteilles n'est pas de 10 ml.
3. Un inspecteur de contrôle de la qualité doit revoir le procédé de fabrication si la résistance à la pression est inférieure à 150 psi.
4. On veut que la proportion de composantes défectueuses ne dépasse pas 4%.

exercice 2. Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon i.i.d. tiré dans une loi continue unimodale sur l'intervalle $[\theta, 2\theta]$ où $\theta \in]0, \infty$ est un paramètre inconnu.

1. Déterminer, en fonction de θ la fonction de densité de X_i ainsi que son espérance qu'on notera m et sa variance qu'on notera σ^2 .
2. Donner un estimateur convergent de m . En déduire un estimateur convergent $\hat{\theta}_n$ de θ .
3. Calculer l'espérance et la variance de l'estimateur $\hat{\theta}_n$.
4. En supposant que n est suffisamment grand, donner une approximation de la loi de $\hat{\theta}_n$ et déterminer un intervalle de confiance bilatéral pour θ au niveau de confiance 95%. On rappelle que si $U \sim N(0, 1)$ alors $P(|U| \leq 1,96) = 0,95$
A.N : déterminer l'intervalle de confiance pour $n = 500$ et $\bar{X}_n = 10$.

exercice 3. Supposons que les tailles de 100 étudiants masculins de l'Université de Ouagadougou représentent un échantillon aléatoire des tailles des 4521 étudiants de cette université. Sachant que dans cet échantillon la taille moyenne vaut 1.73 m et l'écart-type 10 cm, déterminer un intervalle de confiance à 0.95 de la taille moyenne des étudiants de l'université.

exercice 4. Dans une manufacture, on a voulu estimer le temps moyen nécessaire à une machine pour compléter une tâche. On a alors mesuré les temps nécessaires pour compléter cette tâche 150 fois et on a obtenu un temps moyen de 85 minutes et un écart-type de 10 minutes.

1. Donnez un intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95% pour le temps moyen nécessaire à la machine pour accomplir cette tâche.
2. Si le temps moyen a été estimé entre 83 et 87 minutes, quel est le niveau de confiance associé à cet intervalle.
3. Combien de fois doit-on mesurer les temps pour que l'intervalle de confiance spécifie le temps moyen à 1 minute près et ceci 19 fois sur 20 ?

exercice 5. Un échantillon de 100 votants choisis au hasard parmi tous les votants d'un bureau donné indique que 55% d'entre eux votent pour le candidat A.

1. Donner l'intervalle de confiance à 95% de la proportion de tous les votants en faveur du candidat A.
2. Quelle aurait dû être la taille de l'échantillon pour conclure au niveau 95% que le candidat A serait élu ?

exercice 6. Répondez par vrai ou faux sur votre copie. Une bonne réponse vaut 0,5 point, une mauvaise -0,25.

1. Un estimateur est convergent si et seulement si son espérance est égale au paramètre estimé, $E(\hat{\theta}) = \theta$.
2. La moyenne empirique d'une variable X_i qui suit une loi normale de paramètres m et σ suit une loi normale de paramètres m et σ .
3. Un intervalle de confiance à 95 % est construit à partir d'un unique échantillon de telle sorte que la vraie valeur du paramètre estimé se trouve dans cet intervalle avec une probabilité de 95 %.
4. La variance d'une loi de Bernoulli de paramètre p est $\frac{1-p}{p}$.
5. Lorsqu'on augmente la précision d'un intervalle de confiance (un échantillon donné), la taille de l'intervalle augmente.
6. Lorsque la taille de l'échantillon augmente, la taille de l'intervalle de confiance (pour une précision donnée) augmente.

exercice 7. Une société fournisseur d'accès Internet qui propose une ligne téléphonique d'aide technique souhaite estimer le temps d'attente de ses clients lors de ce service. On suppose que X_i , la variable aléatoire décrivant le temps d'attente avant d'obtenir un opérateur, suit une loi normale $N(m; \sigma^2)$. La société fait appel à vous, cadre supérieur de STAT.COM, pour réaliser un sondage. Vous mesurez pour 100 personnes le temps d'attente. Vous trouvez une moyenne empirique égale à 20 minutes et un écart-type empirique de 10 minutes.

1. Quel est le meilleur estimateur de m ? Quelle est sa loi ?
2. Donnez un intervalle de confiance bilatéral à 95 % de l'estimation de m .
3. La société fournisseur d'accès Internet souhaite obtenir une estimation de m à la minute près. Mesurer le temps d'attente vous coûte 1000 Euros comme coût fixe pour les 100 premiers appels et chaque mesure supplémentaire d'un temps d'attente vous coûte 5 Euros. Vous coûtez à votre employeur 500 Euros pour ce travail. Combien faut-il facturer la société fournisseur d'accès Internet pour que STAT.COM puisse faire 10 % de bénéfice, en supposant que $\sigma = 10$?

exercice 8. Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon i.i.d. de moyenne m connue et de variance σ^2 inconnue. On considère les trois estimateurs de σ^2 :

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2$$

$$S_n^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (X - i - \bar{X}_n)^2$$

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^n (X - i - \bar{X}_n)^2$$

1. Comparer la précision de T et S_n^{*2} .
2. Comparer la précision des trois estimateurs dans le cas gaussien.

exercice 9. Lors du test sur la moyenne d'une population normale de variance 9, la règle de décision est de ne pas rejeter H_0 si $13.77 \leq \bar{X}_n \leq 16.23$ en se basant sur les résultats d'échantillons de taille 25.

1. Posez les hypothèses H_0 et H_1 .
2. calculez la probabilité de commettre une erreur de première espèce.
3. Calculez la probabilité de commettre une erreur de deuxième espèce si la vraie moyenne est 16.5.
4. Si un échantillon de taille 25 a donné une moyenne de 16, quel est le seuil descriptif ou p-value du test ?

exercice 10. Si $H_0 : \mu = 25$ et $H_1 : \mu > 25$, $n = 35$, $\bar{x} = 25.8$, $s = 3$ et $\alpha = 10\%$.

1. Quelle est la décision ?
2. Calculez la probabilité de commettre une erreur de deuxième espèce si la moyenne réelle est 26.
3. Quel est le seuil descriptif ou p-value du test ?

exercice 11. Un plan pour un club de voyageurs vip a été développé par une compagnie aérienne sous l'hypothèse que 5% de ses clients seront qualifiés pour un membership. Dans un échantillon aléatoire de 500 clients, 40 se sont qualifiés pour le membership.

1. En utilisant un seuil de signification de 1%, tester l'hypothèse de la compagnie.
2. Quelle est la p-value du test ?
3. Quelle est la puissance du test à détecter un écart positif de 3 % par rapport à l'hypothèse de la compagnie ?

exercice 12. A l'issue d'une expérience de 1000 tirages, un générateur de chiffres aléatoires a donné les résultats suivants :

chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
nombre d'apparitions	87	103	90	110	81	108	85	123	90	123

Tester au niveau 5% l'hypothèse selon laquelle le générateur simule de façon satisfaisante un tirage uniforme sur les entiers $\{0, \dots, 9\}$.

exercice 13. Dans une manufacture, on a voulu estimer le temps moyen nécessaire à une machine pour compléter une tâche. On a alors mesuré les temps nécessaires pour compléter cette tâche 150 fois et on a obtenu un temps moyen de 85 minutes et un écart type de 10 minutes.

1. Donnez un intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95% pour le temps moyen nécessaire à la machine pour accomplir cette tâche.
2. Si le temps moyen a été estimé entre 83 et 87 minutes, quel est le niveau de confiance associé à cet intervalle.
3. Combien de fois doit-on mesurer les temps pour que l'intervalle de confiance spécifie le temps moyen à 1 minute près et ceci 19 fois sur 20 ?

exercice 14. Une compagnie qui importe des fibres synthétiques exige de ses fournisseurs que la résistance à la rupture soit d'au moins 30 livres. La résistance à la rupture d'un échantillon aléatoire de 80 fibres d'un lot a donné une résistance à la rupture moyenne de 29.6 livres et un écart type de 2 livres.

1. Posez les hypothèses.
2. Quelle est le seuil descriptif ou p-value du test ?
3. En utilisant la question a), quelle décision doit prendre la compagnie au seuil de 5% ?

exercice 15. Dans un niveau sédimentaire, un anthropologue a découvert 10 crânes humains de mâles adultes et en a mesuré la circonférence. Il obtient les mesures suivantes :

56.6 54.9 57.7 56.8 57.7 55.6 57.7 56.1 54.8 55.9

Chez Homo sapiens, la circonférence du crâne est distribuée normalement autour d'une moyenne de 58 cm avec un écart-type de 1.5 cm. Les crânes trouvés peuvent-ils être des crânes d'Homo sapiens ?

exercice 16. Dans une entreprise on fabrique des pièces métalliques. Le poids moyen de ces pièces est de 10 g. Les calculs faits sur des statistiques antérieures ont montré que l'écart-type du poids de ces pièces est de 0.3 g. Au cours d'une certaine période on fabrique un très grand nombre de pièces. Comme il n'est pas possible de contrôler que toutes les pièces pèsent en moyenne 10 g, on en pèse 100 prises au hasard dans la production de la période considérée. Le poids moyen de ces 100 pièces est $\bar{x} = 10.05g$.

exercice 17. Une machine fabrique des claviers d'ordinateurs de 47 cm de longueur. Pour s'assurer que la machine n'est pas dérégulée, on a inspecté 60 claviers choisis au hasard et nous avons obtenu une moyenne de 46.5 cm . Nous voulons faire l'hypothèse que la longueur d'un clavier suit une loi normale $N(\mu, 2.25)$.

Peut-on affirmer au seuil $\alpha = 0.05$ que la machine est dérégulée ?

exercice 18. Un fabricant prétend que les écrans d'ordinateurs qu'il produit résistent à plus de 5 kg. Une expérience est réalisée pour tester cette affirmation. Nous supposons ainsi que la résistance d'un écran d'ordinateur suit une loi normale. Nous effectuons une expérience sur 15 écrans et nous observons que la moyenne est de 5.61 kg et l'écart-type est de 1.17 kg.

L'affirmation du fabricant est-elle correcte au seuil de 5% ?

exercice 19. Une fabrique achète régulièrement à un fournisseur un certain type de transistors. Elle sait, par de nombreux sondages qu'elle a effectués, que le coefficient d'amplification de ces transistors a une distribution de moyenne 155. Lors d'un nouveau contrôle portant sur 200 transistors, elle observe un coefficient d'amplification moyen de 149 et un écart type de 42.

Peut-on admettre, au seuil de 1%, que la qualité a varié négativement ?

exercice 20. Un gérant de cybercafé veut acquérir un compteur pour la facturation de l'utilisation des ordinateurs par ses clients. Il est prêt à tolérer une variance de 23 sec². Il observe l'affichage du compteur pendant 1 heure pour 31 clients et constate que la variance échantillonnale est de 29.52 sec².

La variance est-elle trop grande au seuil $\alpha = 5\%$?

exercice 21. Nous pensons que dans une bibliothèque, 10% des livres se détériorent chaque année. En considérant un échantillon de 400 livres, nous observons 24 livres abîmés au cours d'une année.

Peut-on dire au seuil de 1% que la proportion p de livres abîmés est significativement différente de 10% ?

exercice 22. On veut comparer deux machines qui fabriquent des ballons de basket-ball. On veut savoir laquelle des deux machines fabriquent les ballons avec la plus grande pression intérieure.

Soit X_1 : la pression fournie par la machine 1. $X_1 \sim N(\mu_1, 36)$ Soit X_2 : la pression fournie par la machine 2. $X_2 \sim N(\mu_2, 25)$.

On prend 12 ballons de la machine 1 et 18 ballons de la machine 2 et on obtient : $\mu_1 = 20$ et $\mu_2 = 29$

Peut-on affirmer au seuil de 5 % que la machine 2 fournit la plus grande pression ?

exercice 23. Un fabricant de composantes d'ordinateurs veut acquérir une nouvelle machine plus performante. Il met à l'essai deux machines, la sienne (1) et la nouvelle (2) pendant plusieurs heures et il compte le nombre de composantes produites. On suppose que ce nombre suit une loi normale de même variance pour chaque machine. Voici les résultats.

Machine 1 : $n = 12$, moyenne de 2100 et variance échantillonnale de 14000. Machine 2 : $n = 16$, moyenne de 2200 et variance échantillonnale de 16000.

Peut-on recommander au seuil de 5 % au fabricant d'acquérir la nouvelle machine ?

exercice 24. On veut tester l'efficacité d'un nouveau somnifère. On considère 9 individus dont le temps de sommeil a été mesuré avant et après la prise du somnifère.

Individu	Temps en sommeil avant X_1	temps en sommeil après X_2	Différence
1	9	8	1
2	7	9	-2
3	3	5	-2
4	9	9	0
5	4	6	-2
6	8	7	1
7	8	10	-2
8	7	9	-2
9	9	10	-1

Soit μ_1 , le nombre moyen d'heures de sommeil avant la prise du somnifère. Soit μ_2 , le nombre moyen "heures de sommeil après la prise du somnifère".

exercice 25. Une entreprise a fait deux inspections de la qualité de son produit à six mois d'intervalle. Le premier des deux échantillons indépendants de taille 1000 a fourni 60 produits défectueux et le second de taille 1500 a fourni 108 produits défectueux.

La qualité du produit a-t-elle changé en six mois d'intervalle au seuil $\alpha = 0.05$?

exercice 26. On veut étudier la liaison entre les caractères : être fumeur (plus de 20 cigarettes par jour, pendant 10 ans) et avoir un cancer de la gorge, sur une population de 1000 personnes, dont 500 sont atteintes d'un cancer de la gorge. Voici les résultats observés :

Tableau observé

Observé	<i>cancer</i>	<i>non cancer</i>	<i>marge</i>
<i>fumeur</i>	342	258	600
<i>non fumeur</i>	158	242	400
<i>marge</i>	500	500	1000

Nous désirons faire un test pour établir la liaison entre ces caractères.

- 1. Quelle type de test devons-nous effectuer ?*
- 2. Définir les hypothèses du test et donner le risque par défaut.*
- 3. Donner la statistique du test.*
- 4. Quelle est votre décision ?*